



CAMPO SEGURO

A proteção que cresce com você

Documentação Final ·

Sompo Seguros · Sprint 4 · Setembro de 2026

1. Equipe

Heitor Exposito de Sousa | RM 566013
Marco Antônio Rodrigues Siqueira | RM 569975
Nádia Nakamura Vieira | RM 568906
Rafael Bassani | RM 569930
Vinicius Xavier da Silva | RM 572108

2. Visão geral

O Campo Seguro é uma plataforma de gestão preventiva de risco para máquinas agrícolas seguradas pela Sompó. Ela junta, num só lugar, o risco do ambiente em que cada fazenda está (queimadas, chuva, desastres), o cuidado com a manutenção de cada equipamento e o histórico do cliente, e transforma isso em alertas, recomendações e num **Score de Risco** para a subscrição.

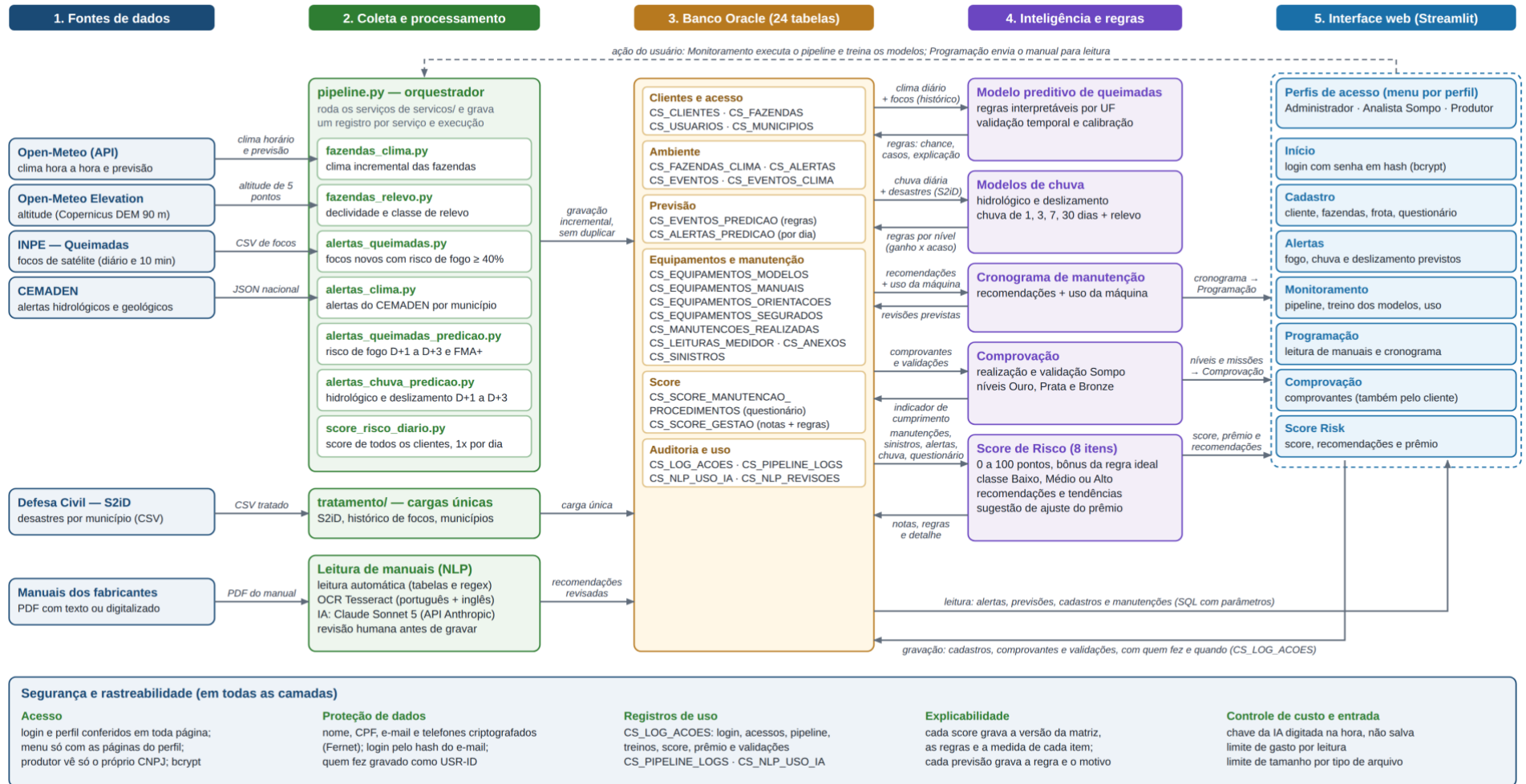
O MVP funciona de ponta a ponta:

- **Coleta:** um pipeline busca clima, relevo, focos de queimada e alertas hidrológicos para cada fazenda e grava no banco Oracle de forma incremental, com registro de cada execução.
- **Inteligência:** modelos preditivos antecipam o risco de queimada, o risco hidrológico e o de deslizamento de 1 a 3 dias; os manuais dos fabricantes viram recomendações de manutenção estruturadas (leitura automática, OCR e IA); o cronograma e a comprovação das revisões medem o cuidado com a frota.
- **Decisão:** o Score de Risco soma 8 itens em 0 a 100 pontos e classifica cada cliente e fazenda em Baixo, Médio ou Alto, gravando junto as regras usadas e a medida de cada item; a partir dele o sistema sugere recomendações preventivas e o ajuste do prêmio, e a decisão do agente de subscrição fica registrada.
- **Uso:** uma aplicação web com login e três perfis (Administrador, Analista Sompó e Produtor), com menu só das páginas de cada perfil, mostra alertas, previsões, manutenções, comprovações e scores, com painéis de indicadores e filtros por cliente, fazenda e estado.

3. Arquitetura da solução

A Figura 1 mostra o fluxo de ponta a ponta (entrada → banco → modelos → saída). Os dados externos entram pelo pipeline (coluna 2), são gravados no Oracle (coluna 3), alimentam os modelos e as regras de negócio (coluna 4) e chegam aos usuários pela interface (coluna 5). As setas indicam o que é trocado entre as camadas; a faixa inferior resume a segurança e a rastreabilidade aplicadas em todas elas. O diagrama também está no repositório em docs/arquitetura_solucão.png.

Campo Seguro — arquitetura da solução (entrada → banco → modelos → saída)



Setas contínuas: fluxo de dados (o rótulo diz o que é trocado). Setas tracejadas: ação disparada pelo usuário na interface. Cada serviço do pipeline trata os próprios erros sem interromper os demais.

Tecnologias: Python 3.11 · Streamlit · Oracle (python-oracledb) · pandas · PyMuPDF · Tesseract OCR · Anthropic API (Claude Sonnet 5) · bcrypt · cryptography · pydeck e Altair · requests

Figura 1 – Arquitetura da solução: funcionalidades, tecnologias e trocas de informação

4. Funcionalidades

A aplicação é feita em Streamlit (app.py monta o menu). Toda página exige login e confere o perfil antes de mostrar qualquer dado. O quadro abaixo resume quem acessa o quê.

Página	O que faz	Perfis
Início	Login (e-mail e senha em hash bcrypt) e atalhos para as páginas do perfil	Todos
Cadastro	Cliente, fazendas, equipamentos, itens de manutenção e questionário de maturidade da manutenção	Admin, Sompo
Alertas	Mapa e lista de alertas de fogo e hidrológicos e do risco previsto de incêndio, hidrológico e de deslizamento, por fazenda	Todos (produtor: só o próprio CNPJ)
Monitoramento	Execução e histórico do pipeline; treino e validação dos modelos de queimadas e de chuva; registro de uso	Admin
Score Risk	Regras, indicadores, ranking por cliente e fazenda, detalhe com recomendações, risco ambiental por estado, frota e ajuste do prêmio	Admin, Sompo
Manutenção Programação	Leitura de manuais (automática, OCR e IA), revisão, gravação e cronograma das máquinas	Admin, Sompo
Manutenção Comprovação	Revisões por equipamento, envio de comprovantes, horímetro mensal e validação Sompo	Todos (produtor: só o próprio CNPJ, sem a validação)

4.1 Início e controle de acesso

O usuário entra com e-mail e senha. O cadastro é procurado pelo hash do e-mail (HMAC-SHA256), sem abrir o dado gravado, e a senha é conferida com bcrypt. O perfil define o menu lateral e os atalhos: cada perfil vê só as páginas a que tem acesso, e o produtor fica preso ao CNPJ do seu login. Entradas, tentativas recusadas e saídas ficam no registro de uso.

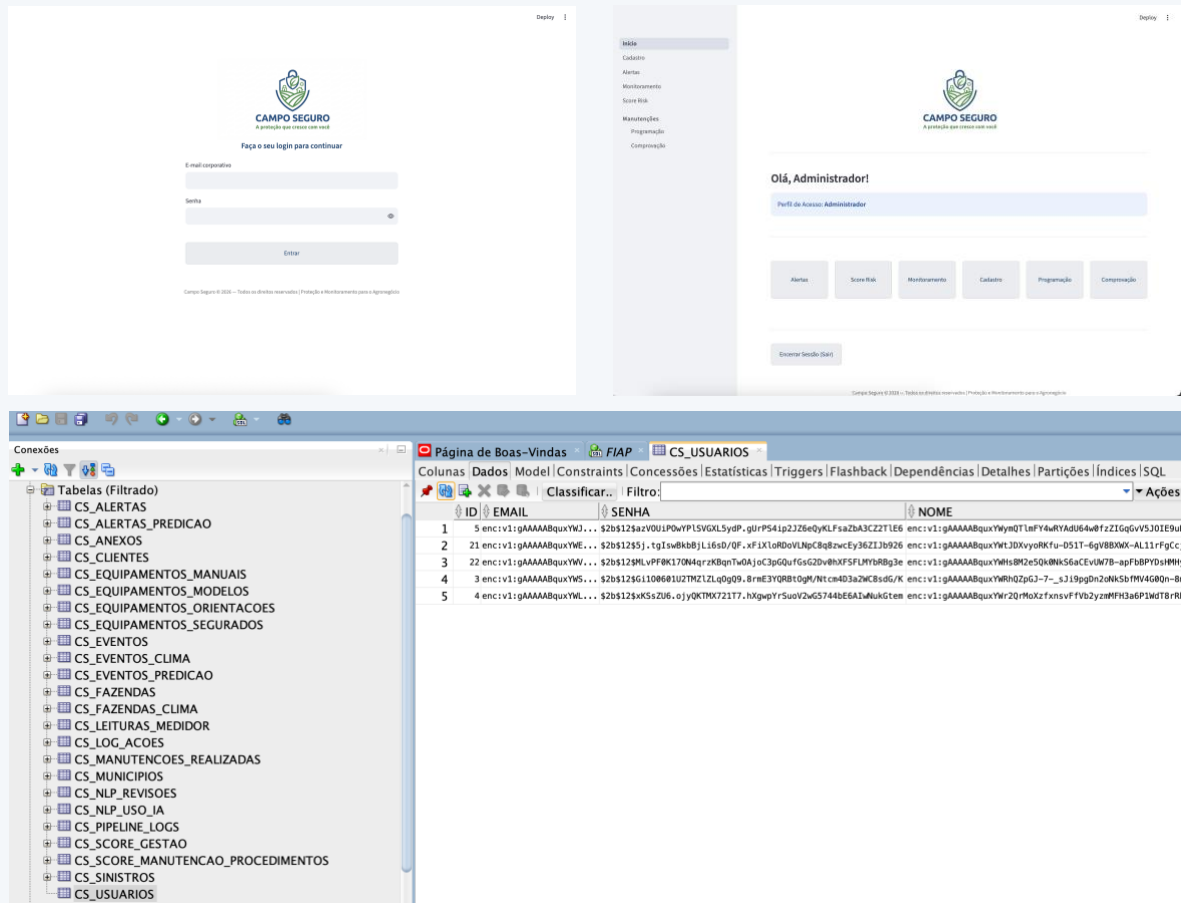


Figura 2 – Tela de login e dados pessoais criptografados

4.2 Cadastro

Três formulários em abas: dados do cliente e das propriedades (com coordenadas, município e código IBGE), equipamentos segurados (modelo, série, valor, uso, tração, vigência) e o questionário de maturidade da gestão da manutenção (15 afirmativas em 3 pilares, nota de 0 a 15, que alimenta o item Procedimentos do score). Nome completo, CPF, e-mails e telefones são gravados criptografados. No topo, quatro indicadores do cliente: propriedades, equipamentos ativos, valor segurado e questionário respondido.

Figura 3 – Cadastro do cliente: abas de dados, equipamentos e questionário

4.3 Central de Alertas

Mostra, em mapa (pydeck) e em lista, os alertas que atingem cada fazenda: focos de queimada do INPE a até 50 km (resumidos por direção: norte, sul, leste, oeste), alertas hidrológicos e geológicos do CEMADEN para o município e o risco previsto de amanhã a +3 dias de incêndio, hidrológico e de deslizamento, com o motivo e uma orientação preventiva (aceiros e brigada no fogo; máquinas fora de áreas baixas e de encostas na chuva). Quatro indicadores resumem alertas ativos, fazendas com alerta e riscos previstos Crítico e Alto. Por padrão mostra as últimas 24 horas; os filtros de período, fazenda, origem e nível vão direto para o SQL, com paginação e cache.

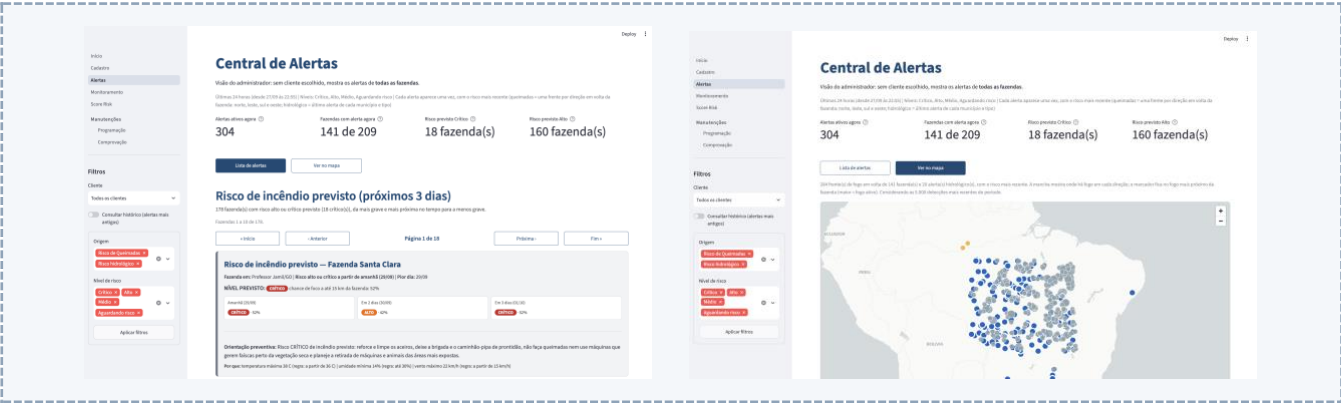


Figura 4 – Central de Alertas: mapa das fazendas com focos, alertas hidrológicos e risco previsto

4.4 Monitoramento

Página do administrador. Mostra cada execução do pipeline (lotes, registros, erros e falhas definitivas, lidos de CS_PIPELINE_LOGS), com quatro indicadores e filtros, e permite executá-lo. Treina e valida os modelos de queimadas e de chuva: matriz de confusão, acurácia, AUC-ROC, F1, recall e as métricas próprias de eventos raros (POD, FAR, CSI, ETS e TSS), cada uma com a meta de referência e o veredito; as regras de chuva são gravadas ao fim do treino. A seção Registro de uso lista quem entrou, o que abriu e o que executou, com filtros por período, ação e usuário.

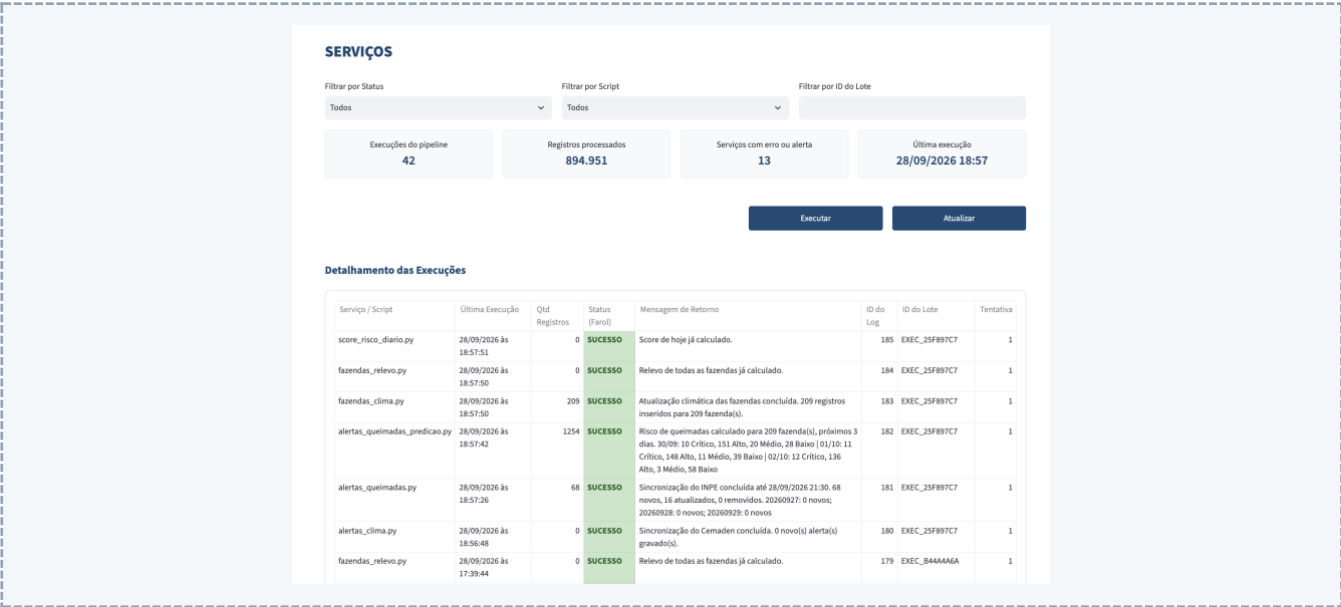


Figura 5 – Monitoramento: histórico de execuções do pipeline

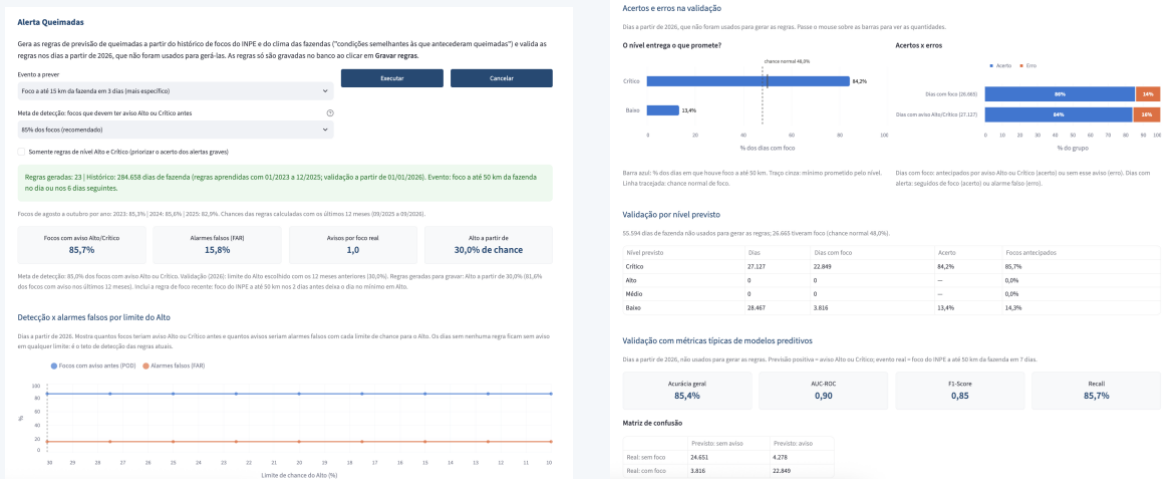


Figura 6 – Validação do modelo de queimadas: métricas e matriz de confusão

4.5 Programação das manutenções (leitura de manuais)

Transforma o manual do fabricante em recomendações de manutenção estruturadas (sistema, serviço, periodicidade, página do manual) e monta o cronograma de cada máquina. O revisor envia o PDF, o sistema identifica o manual e os modelos, lê o conteúdo e mostra a comparação com o que já está gravado (nova, diferente, igual, ausente). Só o que o revisor marca é gravado; o que ele descarta ensina o sistema a não sugerir de novo. A mesma página consulta as recomendações gravadas com filtros por cliente, fazenda, equipamento, tipo e sistema.

Programação

Recomendações dos manuais dos equipamentos: manutenção programada (NPL 1), temperatura extrema (NPL 2) e chuva excessiva (NPL 3). Consulte as recomendações já gravadas ou leia um manual novo.

☐ Recomendações gravadas ☒ Ler um manual

1. Manual

De onde vem o manual

☒ Enviar um PDF agora ☐ Arquivo da pasta data/local ☐ Manual já gravado no banco

Manual em PDF (até 70 MB)

Código de trabalho gravado em data/recomendação_manual_nome_cliente_codigo_manual_arquivo.pdf. No banco, o PDF é gravado na etapa 4.

Código do manual (fonte)

Modelos a que o manual se aplica

Nenhum modelo cadastrado aparece nas primeiras páginas do manual. Escolha os modelos na lista ou cadastre o modelo abaixo.

Nenhum dos modelos escolhidos aparece nas primeiras páginas do manual (a capa indica CH950). Confira se escolheu os modelos e o arquivo certo.

2. Leitura com IA

Claude Sonnet 5 - pago - NPL 1, 2 e 3

Figura 7 – Leitura de manual: revisão das recomendações antes da gravação

4.6 Comprovação das manutenções

Prestação de contas por equipamento. Os serviços da mesma periodicidade que vencem na mesma data formam uma revisão (como na tabela do manual, por exemplo "Revisão de 200 horas / mensal"). O cliente envia um comprovante por revisão em até 90 dias; depois disso a revisão fica como "comprovante não enviado". A Sompo valida cada revisão em quatro níveis (Atende, Atende na maior parte, Atende na menor parte, Não atende), com motivo obrigatório nos dois últimos. Para estimular o envio há níveis (Ouro, Prata, Bronze), barra de realização e a "missão de agora". Revisões feitas pela regra ideal do manual, além da mínima, dão bônus no score. Cada envio e validação fica registrado com quem fez e quando, visível no próprio card. O próprio cliente (perfil Produtor) preenche a comprovação dos seus equipamentos; a validação é exclusiva da Sompo. No topo, quatro indicadores: realização do cronograma, aprovação na validação Sompo, comprovantes aguardando validação e revisões sem comprovante no prazo.

Comprovação

Escolha o equipamento e acompanhe as revisões recomendadas pelo manual. Cada revisão comprovada sobre o nível do equipamento e melhora o Score de Risco do cliente.

Cliente: Adcoagro Vale do Vinhedo S.A. [07903169000100] Fazenda: Todas Equipamento: John Deere S660E [TRA-7-02] Usina Eldorado

Realização do cronograma 56% Aprovação na validação Sampo 95% Comproverantes aguardando validação 3 Revisões sem comprovante no prazo 110

Revisões do equipamento Leitura mensal do hodímetro Validação Sampo

Nível do equipamento

Ouro

Realização do cronograma: 100% (92 de 92 manutenções vencidas; as que ainda estão no prazo de 90 dias não contam)

Nível máximo. Continue assim!

Revisões seguidas em dia: 16

Regra ideal do manual: 71% (bônus de 2,5 pontos no Score de Risco)

Aguardando validação da Sampo: 0

Sua missão agora

Anexe a nota fiscal, a ordem de serviço ou as fotos da revisão e envie um comprovante vale para a revisão inteira. O prazo é de 90 dias depois da data prevista. A Sampo valida o comprovante.

Revisão de 250 horas

Prevista para 30/09/2026 - por volta de 2.501 horas - vence em 2 dias

Sistema	Serviço
Arrefecimento	Substitua o filtro em linha de combustível (se equipado)
Arrefecimento	Verifique a correia do ventilador do motor
Cabine e estrutura	Substitua os filtros de ar de recirculação da cabine
Cabine e estrutura	Substitua os filtros de ar fresco da cabine
Freios	Verificação do Freio de Emergência (se equipado)
Freios	Verifique os freios hidráulicos
Motor	Troque o óleo do motor e substitua o filtro de óleo do motor
Rodas e pneus	Lubrifique os cubos das rodas do eixo dianteiro
Trem de acionamento	Ajuste o tirante da embreagem do eixo da TDP
Trem de acionamento	Verifique e ajuste a folga do pedal da embreagem
Trem de acionamento	Verifique o sistema de estacionamento da transmissão

Figura 8 – Comprovação: missão de agora, nível do equipamento e revisões

** [EXEMPLO] **

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: MANUTENÇÃO AGRO RURAL LTDA
CNPJ: 12.345.678/0001-90
Endereço: Rua das Máquinas, 100 - São Paulo, SP
Contato: (11) 98765-4321 / contato@manutencaoagro.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS (CLIENTE)
Razão Social/Nome: Fazenda Exemplo
Comprovação
CNPJ/CPF: 98.765.432/0001-10
Endereço: Rodovia Agrícola, Km 42 - Zona Rural

DADOS DO EQUIPAMENTO E REVISÃO

Equipamento: Trator John Deere S660E Série/Chassi: EXEMPLO-0001 Tipo de Revisão: Revisão de 250 horas

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	QTD	VL UNIT (R\$)	VL TOTAL (R\$)
01	Motor - Troque o óleo do motor e substitua o filtro	1,00	150,00	150,00
02	Arrefecimento - Verifique a correia do ventilador	1,00	80,00	80,00
03	Trem de acionamento - Verifique o sistema de partida	1,00	100,00	100,00
04	Freios - Verifique os freios hidráulicos	1,00	120,00	120,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 450,00

Data de Emissão: 28/09/2026 Observações: Equipamento revisado conforme as diretrizes do fabricante. Pagamento à vista via PIX ou Boleto Bancário.

ASSINADO DIGITALMENTE
Razão: MANUTENÇÃO AGRO RURAL LTDA
CPF: 12.345.678/0001-90
Data: 28/09/2026 13:18:00 -03:00
Assinado por: MANUTENÇÃO AGRO RURAL LTDA
Data: 28/09/2026 13:18:00 -03:00

Responsável Técnico

Assinatura do Cliente

MANUTENÇÃO AGRO RURAL LTDA - Fatura e Comprovante de Serviço

Página 1

Baixar comprovante_483546.pdf

DETALHES DA REVISÃO

Sistema	Serviço
Trem de acionamento	Troca do Óleo da Redução Final
Rodas e pneus	Rolamentos do eixo traseiro do elevador
Corte e processamento	Lubrificação do Cortador de Base
Corte e processamento	Lubrificação dos Rolamentos do Picador
Rodas e pneus	Lubrificação do Rolamento do Roleté da Longarina
Corte e processamento	Lubrificação dos Rolamentos do Rolo de Alimentação
Rodas e pneus	Verifique o Torque do Bujão do Roleté de Suporte
Sistema hidráulico	Lubrificação dos Cilindros da Suspensão
Combustível	Verificação do Respiro do Tanque de Combustível
Corte e processamento	Verifique as guias de desgaste do braço telescópico do rolo Tombador superior
Combustível	Verifique o Sistema de Admissão de Ar
Motor	Verificação e Limpeza do Pré-filtro de Ar do Motor
Corte e processamento	Verificação do Desgaste nos Batentes do Apoio do Rolo de Alimentação
Rodas e pneus	Ajuste de Pré-carga do Rolamento do Eixo Traseiro
Rodas e pneus	Verificar o Torque dos Parafusos da Corrente da Esteira
Rodas e pneus	Ajustar a Tensão da Corrente da Esteira
Corte e processamento	Verificação do Desgaste nos Batentes do Amortecedor do Elevador
Rodas e pneus	Verificação do Torque dos Parafusos de Impacto Ajustáveis

O comprovante atende à revisão?

- ☐ Atende
☐ Atende na maior parte
☐ Atende na menor parte
☐ Não atende

Motivo (obrigatório para "menor parte" e "não atende"; aparece para o cliente)

Figura 9 – Validação Sampo e registro de ações da revisão

4.7 Score Risk

Mostra primeiro as regras do score (pesos, critérios das notas 1, 2 e 3 e classificação) e o botão que recalcula todos os clientes (o cálculo também roda uma vez por dia no pipeline), gravando em CS_SCORE_GESTAO. Com filtros por estado, cliente e fazenda, traz quatro indicadores (score médio, clientes em risco alto, valor segurado em risco alto e clientes que pioraram) e as abas: ranking por cliente e por fazenda, com variação e principal fator de risco; detalhe do cliente ou da fazenda (8 itens com pontos, medida e explicação, e recomendações preventivas com prioridade, ação, responsável e redução possível); risco ambiental mês a mês por estado; e indicadores da frota por tipo de equipamento, modelo, operação e estado. Com um cliente escolhido, a página sugere a ação de subscrição (ajuste do prêmio de -15% a +15%) e o agente decide nos botões; cada decisão fica registrada com quem decidiu, quando e a justificativa.

5. Inteligência da solução

5.1 Modelo preditivo de queimadas

Objetivo: estimar, para cada fazenda e para cada um dos próximos 3 dias, a chance de ocorrer foco de queimada por perto, com antecedência suficiente para prevenção.

Técnica: mineração de regras interpretáveis (modelos/ml_alertas_queimadas_predicao.py). Para cada fazenda e dia do histórico, o clima horário é agregado por dia (temperatura máxima, umidade mínima, vento máximo, chuva em 7 dias e dias seguidos sem chuva; dia com menos de 20 horas de dados é descartado). O evento é haver foco do INPE com risco de fogo acima de 40% a até 15 km da fazenda no dia ou nos 2 dias seguintes. O programa testa combinações de limites (por exemplo, umidade até 30% e 10 ou mais dias sem chuva) e guarda as que tiveram muitos casos e chance de foco bem acima do normal, por UF (ou agrupando UFs com pouco histórico). Cada regra é gravada em CS_EVENTOS_PREDICAO com a chance, o número de casos e a explicação em texto.

Por que regras e não uma caixa-preta: foco perto da fazenda é um evento raro e desbalanceado, e a decisão precisa ser explicada ao produtor e à subscrição. Cada aviso mostra qual regra disparou e por quê.

Salvaguardas: a regra 30-30-30 (temperatura acima de 30 °C, umidade abaixo de 30% e vento acima de 30 km/h) garante nível mínimo Alto; foco recente a até 50 km nos 2 dias anteriores também eleva o nível; anos extremos (como a seca recorde de 2024) ficam fora do aprendizado para não exagerar as chances. O serviço diário também calcula o índice meteorológico de perigo de incêndio FMA+.

Validação: separação temporal — as regras são aprendidas com os dias anteriores a 01/01/2026, as chances são calibradas com os 12 meses seguintes e o teste usa só dias que o modelo não viu. O limite do nível Alto é escolhido para que cerca de 85% dos focos tenham aviso Alto ou Crítico antes, aceitando mais alarmes falsos (em prevenção, perder um foco custa mais que um aviso a mais). As métricas incluem matriz de confusão, precisão, recall, F1 e AUC-ROC e as métricas de previsão de eventos raros (POD, FAR, CSI, ETS e TSS).

5.2 Modelos preditivos de chuva: hidrológico e deslizamento

Técnica: prever, para cada fazenda e de amanhã a +3 dias, o risco hidrológico (inundação, enxurrada, alagamento e chuva intensa) e o de deslizamento (deslizamento, corrida de massa e queda de blocos), em modelos/ml_alertas_chuva_predicao.py. A base é fazenda-dia (clima desde 2022): chuva acumulada do dia, de 72 horas, de 7 e de 30 dias e, no deslizamento, a declividade da fazenda. O evento é desastre do tipo no município (Defesa Civil, pelos códigos COBRADE) ou alerta do CEMADEN no dia ou nos 2 seguintes. Cada regra é uma janela de chuva com limite em mm (e declividade mínima), e o nível vem do ganho sobre a chance normal: Crítico com 8 vezes ou mais, Alto com 3 e Médio com 1,5.

Validação: regras aprendidas até 31/12/2024 e testadas a partir de 2025 (eventos com aviso, acerto dos avisos, ganho sobre o acaso e matriz de confusão); quando não há eventos dos dois lados da data de corte, as regras usam todo o histórico. O serviço diário alertas_chuva_predicao.py aplica as regras à previsão do Open-Meteo e grava o risco em CS_ALERTAS_PREDICAO para a Central de Alertas; as mesmas regras projetam os itens Hidrológico e Climático do score. Assim o risco hidrológico, sem modelo em uso na Sprint 3, passou a ter um modelo aplicado.

5.3 Score de Risco

Implementado em requisitos/score_risco.py (matriz versão v5). Cada um dos 8 itens recebe nota 1 (baixo), 2 (médio) ou 3 (alto) e soma pontos pelo peso: nota 1 soma zero, nota 2 metade do peso e nota 3 o peso inteiro. Como os pesos somam 100, o score vai de 0 a 100; o bônus da regra ideal desconta 5 pontos (80% ou mais das revisões feitas pela regra ideal) ou 2,5 (50% ou mais). Abaixo de 30 é Baixo, de 30 a 50 é Médio e acima de 50 é Alto. Item sem dados recebe a nota neutra 2 e fica sinalizado. Os itens da fazenda viram nota do cliente pela média ponderada pelo valor segurado de cada fazenda. O item Eventos extremos saiu nesta versão (media só se o município teve algum desastre no ano) e seus pontos foram divididos entre Queimadas e Hidrológico.

Item (pontos)	Medida	Nota 1 / 2 / 3
Exposição (5)	Valor segurado dos equipamentos ativos	até R\$ 20 mi / até R\$ 60 mi / acima
Cumprimento das orientações (20)	Realização do cronograma e atendimento na validação Sompó	≥ 80% nos dois / ≥ 50% / abaixo de 50%
Sinistros (7,5)	Indenizações de 5 anos sobre o valor segurado	sem sinistro / até 20% / acima de 20%
Queimadas (11,25)	% dos dias do último ano com foco a até 15 km	até 10% / até 30% / 30% ou mais
Hidrológico (11,25)	Projeção de 1 ano: % dos dias com chuva de risco Alto ou Crítico pelas regras do modelo de chuva	até 10% / até 30% / 30% ou mais
Climático (5)	% dos dias com risco de deslizamento (regras de chuva e declividade) ou de atolamento (72 h com 80 mm ou mais)	até 10% / até 30% / 30% ou mais
Complexidade da manutenção (20)	Revisões previstas em 5 anos, média por equipamento	até 20 / até 40 / 40 ou mais
Procedimentos (20)	Nota do questionário de maturidade (0 a 15)	≥ 80% / acima de 50% / 50% ou menos

Explicabilidade: cada cálculo grava, por fazenda, as notas, o score da fazenda e do cliente, a versão da matriz, a matriz completa usada (REGRAS_SCORE) e a medida de cada item (DETALHE_CALCULO). Um score antigo continua explicável mesmo que as regras mudem.

Recomendações, tendência e subscrição: cada item acima da nota 1 gera uma recomendação preventiva com prioridade (Alta: nota 3 ou redução de 7,5 pontos ou mais), ação, responsável e redução possível, e um cenário mostra o score se as de prioridade Alta forem cumpridas. O serviço `score_risco_diario.py` recalcula todos os clientes uma vez por dia, e a variação alerta quem subiu de classe ou 7,5 pontos. A sugestão de ajuste do prêmio vai de -15% (score abaixo de 15) a +15% (acima de 65); cliente que piorou não recebe sugestão de desconto.

5.4 Leitura de manuais: automática, OCR e IA

A leitura dos manuais tem três camadas, da mais barata e exata para a mais flexível:

- **Leitura automática (sem custo):** leitores determinísticos das tabelas de intervalo de manutenção (John Deere CH950 e 5060E) e uma leitura genérica por padrões de texto ("A cada 250 horas", "Diariamente", verbos de manutenção) para outros manuais.
- **OCR:** manuais digitalizados (páginas só com imagem) passam pelo Tesseract (português e inglês, 300 dpi) via PyMuPDF, que grava uma cópia pesquisável do PDF.
- **IA generativa:** o modelo **Claude Sonnet 5, pela API da Anthropic**, lê de uma vez as recomendações de manutenção programada, de temperatura extrema e de chuva (NPL 1, 2 e 3). O prompt traz as regras de saída e os exemplos que os revisores já rejeitaram. A chave da API é digitada na hora e não é salva; há um limite de gasto por leitura, e cada chamada fica registrada em `CS_NLP_USO_IA` com tokens e custo.

Em todas as camadas a gravação só acontece depois da revisão humana, e cada recomendação guarda o código do manual e a página de origem.

5.5 Cronograma e comprovação

O cronograma (`requisitos/programacao_manutencao.py`) cruza as recomendações do manual com o uso de cada máquina (horímetro, horas por mês, data de aquisição, tração) e usa a regra mínima do manual (a de maior intervalo) quando há duas opções; a regra ideal fica registrada e, se cumprida, vira bônus. A comprovação (`requisitos/comprovacao.py`) mede a realização (só revisões com o prazo de 90 dias vencido ou já comprovadas) e o atendimento (média das notas da validação Sompó), que formam o item Cumprimento do score.

6. Dados

6.1 Fontes e integrações

Fonte	Dado	Como entra	Destino
Open-Meteo	Temperatura, umidade, vento e chuva hora a hora; previsão	fazendas_clima.py, incremental	CS_FAZENDAS_CLIMA
Open-Meteo Elevation	Altitude (Copernicus DEM, 90 m) da sede e de 4 pontos	fazendas_relevo.py, uma vez	CS_FAZENDAS (declividade)
INPE Queimadas	Focos por satélite com risco de fogo	alertas_queimadas.py (diário e 10 min)	CS_ALERTAS
CEMADEN	Alertas hidrológicos e geológicos por município	alertas_clima.py	CS_ALERTAS
Defesa Civil (S2iD)	Desastres por município e danos	tratamento/ (carga única, código IBGE); treina os modelos de chuva	CS_EVENTOS
Manuais dos fabricantes	Recomendações de manutenção	Programação (automática, OCR, IA)	CS_EQUIPAMENTOS_ORIENTACOES
Usuários	Cadastro, comprovantes, horímetro, validação	Páginas Cadastro e Comprovação	tabelas de cliente e manutenção

6.2 Pipeline

O pipeline.py descobre sozinho os serviços da pasta `servicos/` e executa a função padrão `executar()` de cada um, que devolve status, mensagem e quantidade de registros. Antes de começar ele testa a conexão com o Oracle. Cada serviço roda isolado: um erro é registrado e não interrompe os demais. Cada resultado vai para `CS_PIPELINE_LOGS` e para `logs/pipeline.log`, e um vigia em segundo plano avisa quando um serviço fica 1 minuto sem mensagens e aponta possível travamento após 10 minutos. Os serviços são incrementais (buscam só o período novo), trabalham em lotes, repetem a chamada quando a API limita o uso (HTTP 429) e não duplicam dados: cada foco tem uma chave única (satélite, data e hora, coordenadas) e cada previsão é única por fazenda, tipo de risco e dia. O pipeline pode ser executado pela página Monitoramento ou pelo terminal. Entre os serviços estão as previsões diárias de queimada e de chuva (`alertas_queimadas_predicao.py` e `alertas_chuva_predicao.py`) e o cálculo diário do score (`score_risco_diario.py`).

6.3 Banco de dados

O banco é Oracle. O script `sql/estrutura_banco.sql` monta a estrutura completa (24 tabelas, restrições, índices e dados de referência) e pode ser executado mais de uma vez: só cria o que falta. O `sql/servicos_verificacao_ambiente.sql` confere o banco antes de rodar o pipeline.

Grupo	Tabelas
Clientes e acesso	CS_CLIENTES, CS_FAZENDAS, CS_USUARIOS, CS_MUNICIPIOS
Ambiente	CS_FAZENDAS_CLIMA, CS_ALERTAS, CS_EVENTOS, CS_EVENTOS_CLIMA
Previsão	CS_EVENTOS_PREDICAO (regras do modelo), CS_ALERTAS_PREDICAO (risco por fazenda e dia)
Equipamentos e manutenção	CS_EQUIPAMENTOS_MODELOS, CS_EQUIPAMENTOS_MANUAIS, CS_EQUIPAMENTOS_ORIENTACOES, CS_EQUIPAMENTOS_SEGURADOS, CS_LEITURAS_MEDIDOR, CS_MANUTENCOES_REALIZADAS, CS_ANEXOS, CS_SINISTROS
Score	CS_SCORE_MANUTENCAO_PROCEDIMENTOS (questionário), CS_SCORE_GESTAO (score com as regras usadas)
Auditoria e uso	CS_LOG_ACOES, CS_PIPELINE_LOGS, CS_NLP_USO_IA, CS_NLP_REVISOES

Qualidade dos dados: a base da Defesa Civil foi padronizada com código IBGE e teve valores financeiros impossíveis removidos; o clima é agregado por dia com mínimo de horas; focos com risco abaixo de 40% ou sem risco informado são descartados ou aguardam confirmação; comprovantes aceitam só tipos e

tamanhos permitidos (10 MB; manuais até 70 MB); restrições de domínio (CHECK) e chaves únicas no banco impedem valores inválidos e duplicados.

Dados de teste: tratamento/score_dados.py cria uma base coerente para validar o score: 20 clientes reais da base, com perfis de risco baixo, médio e alto, de 3 a 10 máquinas por fazenda (só modelos com manual), cronograma, comprovantes com validação (PDF de fatura nos válidos), horímetro, sinistros e questionários. Os dados de ambiente (clima, focos, alertas) são os reais de cada fazenda. O modo --simular mostra tudo sem gravar, e o --continuar retoma a carga se a conexão com o banco cair.

7. Segurança e rastreabilidade

- **Acesso:** login obrigatório em todas as páginas (inclusive por endereço direto), com perfil por página; o menu mostra só as páginas do perfil; o produtor vê só as fazendas e os equipamentos do CNPJ do seu login; o Monitoramento é exclusivo do administrador.
- **Senhas:** gravadas com bcrypt (hash com sal); os scripts de criação e redefinição de senha pedem a senha no terminal, sem exibir nem salvar.
- **Dados pessoais:** nome, CPF, e-mails e telefones de clientes e usuários são criptografados no banco com Fernet (AES com HMAC-SHA256); o login procura o usuário pelo hash do e-mail, sem abrir o dado; nas tabelas de quem fez cada ação fica só a referência do usuário (USR-<ID>), e a tela mostra o nome. O script tratamento/dados_pessoais_criptografar.py (com --simular) protege os dados já gravados; a chave fica fora do repositório.
- **Credenciais:** usuário, senha e endereço do banco e a chave de criptografia ficam em auth.py, fora do Git (.gitignore); a chave da API de IA é digitada a cada uso e não é gravada.
- **Entradas:** consultas SQL sempre com parâmetros (bind variables); arquivos conferidos por tipo e tamanho; limite de gasto antes de cada chamada à IA.
- **Registros de uso:** CS_LOG_ACOES guarda quem fez, quando e o quê: entradas (inclusive recusadas), saídas, acesso às páginas, execução do pipeline, treino dos modelos, cálculo do score, decisões de ajuste do prêmio, cadastro, comprovantes, validações e leituras (o histórico não é sobrescrito), com consulta no Monitoramento; CS_PIPELINE_LOGS e logs/pipeline.log registram cada serviço; CS_NLP_USO_IA registra cada chamada à IA com custo; CS_NLP_REVISORES guarda as decisões dos revisores.
- **Explicabilidade das decisões:** cada score grava a matriz e a medida de cada item; cada previsão grava a regra, a chance e os motivos; cada recomendação de manutenção aponta o manual e a página.

8. Organização do repositório

Pasta ou arquivo	Conteúdo
app.py, inicio.py, components.py	Entrada da aplicação, login e componentes comuns (tabela com quebra de texto, login por perfil)
pages/	Uma página por funcionalidade (Cadastro, Alertas, Monitoramento, Score Risk, Programação, Comprovação)
docs/	Disponibiliza o relatório final da solução, diagrama de arquitetura e os prints de página da solução, para possibilitar melhor visualização do que foi entregue
requisitos/	Regras de negócio: score, recomendações, tendências, prêmio, risco de chuva, cronograma, comprovação, usuários, auditoria, anexos, manuais e OCR
servicos/	Serviços executados pelo pipeline (clima, relevo, INPE, CEMADEN, previsões de queimada e de chuva, score diário)
modelos/	Treino e validação dos modelos preditivos de queimadas e de chuva
campo_seguro/nlp/	Leitores de manuais: automático, por tabela e com IA; normalização e exportação
tratamento/	Cargas e tratamentos únicos (S2iD, histórico de focos, dados de teste, usuários, chave, migração dos dados pessoais)
sql/	estrutura_banco.sql (estrutura completa) e verificação do ambiente
config/, prompts/	Vocabulários (verbos, sistemas, faixas de intervalo) e instruções da IA
docs/, assets/, referencias/	Matriz do score, diagramas e imagens, bases públicas em CSV
requirements.txt, python-version	Dependências (com os programas de sistema comentados) e versão do Python (3.11)

Os nomes dos arquivos começam pela funcionalidade (ex.: alertas_queimadas.py, score_risco.py), o que deixa claro onde cada regra está. Código antigo foi movido para arquivados/ e fica fora do repositório.

9. Tecnologias

Camada	Tecnologia	Uso
Linguagem e dados	Python 3.11, pandas, numpy	Todo o processamento
Interface	Streamlit, Altair, pydeck	Aplicação web, gráficos e mapas
Banco	Oracle, python-oracledb	Persistência, restrições e consultas parametrizadas
Coleta	requests; APIs Open-Meteo, INPE e CEMADEN	Integrações externas
Modelo preditivo	Mineração de regras em Python (numpy, pandas), com as métricas de validação calculadas no próprio código	Previsão de queimadas, risco hidrológico e deslizamento, e validação
Documentos	PyMuPDF, pdfplumber, Tesseract OCR	Leitura de PDF e OCR
IA generativa	Claude Sonnet 5 (API da Anthropic)	Extração de recomendações dos manuais
Segurança	bcrypt, cryptography (Fernet), HMAC-SHA256	Senhas, dados pessoais e busca do login

10. Atendimento aos requisitos da Sprint 4

Requisito	Como foi atendido
Código modular e arquitetura documentada	Camadas separadas (páginas, regras de negócio, serviços, modelos, NLP), funções padronizadas (executar() nos serviços, tabela() e exigir_login() nas páginas) e diagrama da Figura 1.
Tratamento de exceções e fluxo estável	Erro isolado por serviço no pipeline, tentativas nas APIs, validação de arquivos, dados ausentes tratados com nota neutra no score, transações com desfazer em caso de falha.
Dados tratados e modelo ajustado	Agregação diária, remoção de duplicados e valores inválidos, anos extremos fora do treino, validação temporal e calibração do modelo, com justificativa das escolhas (itens 5.1 e 5.2).
Integração com fontes reais ou simuladas	APIs reais (Open-Meteo, INPE, CEMADEN) e base simulada de clientes e manutenções (score_dados.py) usando o ambiente real de cada fazenda.
Segurança e rastreabilidade	Login com perfis e menu por perfil, bcrypt, criptografia e pseudonimização dos dados pessoais, credenciais fora do Git e registro de uso de todas as ações (item 7).
Relatórios, alertas e recomendações	Score por cliente, fazenda e estado com recomendações preventivas, tendência e sugestão de ajuste do prêmio; comprovação por equipamento; alertas previstos de fogo, chuva e deslizamento por fazenda com orientação preventiva; recomendações de manutenção por máquina.
Documentação e evidências	Este documento, a matriz do score (docs/Score_risco_matriz.md), os registros de execução e as figuras de validação.

11. Evidências de validação do MVP

A solução foi validada de ponta a ponta com o banco real: estrutura criada pelo script, pipeline executado com registro de cada serviço, modelo treinado e validado fora da amostra, carga de teste com perfis de risco conhecidos e cálculo do score conferindo se cada perfil cai na classe esperada. As figuras abaixo registram essas execuções.

Evidências detalhadas foram armazenadas na pasta docs/ com print de todas as páginas criadas.